

NAPI ÁGUAS: “INDICADORES E ÍNDICES DE VULNERABILIDADE E EXPOSIÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SETORES ESTRATÉGICOS NO ESTADO DO PARANÁ”

1. ÍNDICE DE VULNERABILIDADE COSTEIRA

Tabela S2. Indicadores e sub-indicadores utilizados para construir o Índice de Vulnerabilidade Costeira (IVC), agrupados por indicador.

Indicador	Sub-indicadores	Descrição	Fonte de dados	Referências
Densidade Populacional	Densidade populacional	Densidade demográfica (habitantes por km²) dos municípios.	IBGE (2022); IPARDES (2022)	Ciurean et al., 2013; Estades, 2003; Prakash et al., 2016; Sterzel et al., 2020; Unep, 2005.
	Idade	Agregado da frequência das faixas de idade da população de cada município. O cálculo do agregado dos valores foi realizado da seguinte forma: Porcentagem da Idade = (número de indivíduos da faixa etária / população total) x 100. Valor Agregado de Idade = $\sum$ (Porcentagem da Faixa Etária x Peso da Faixa Etária) / ($\sum$ pesos atribuídos). Faixa de idade considerada - Peso 0 a 4 anos - 1 5 a 14 anos - 1 15 a 19 anos - 0,5 20 a 24 anos - 0,3 25 a 29 anos - 0,3 30 a 35 anos - 0,3 35 a 39 anos - 0,3 40 a 49 anos - 0,3 50 a 59 anos - 0,8 Igual ou acima de 60 anos - 1,0	IBGE (2022); IPARDES (2022)	
Nível Socioeconômico	Renda	Renda média da população do município. O indicador de renda foi calculado para cada município com base na renda per capita, utilizando a seguinte fórmula: Número de Salários-Mínimos = Renda Per Capita / Salário-Mínimo Atual.	IBGE (2022); IPARDES (2022)	Aerts et al., 2013; Hallegatte et al., 2013; Wei e Chatterjee 2013; Bhattachan et al., 2018;

	Nível educacional	Valor agregado do Nível Educacional de cada município. A análise do nível educacional da população foi elaborada com base em dados sobre a matrícula educacional nos municípios, considerando informações de escolas federais, estaduais, municipais e particulares. O cálculo do agregado dos valores foi realizado da seguinte forma: Porcentagem de cada nível educacional = (número de matrículas educacional / total de matrículas) x 100. Valor Agregado do Nível Educacional = $\sum$ (Porcentagem do nível educacional × Peso atribuído) / ($\sum$ pesos atribuídos). Nível educacional - Peso Ensino Fundamental ou menos -1 Ensino Médio - 0,8 Educação Profissionalizante - 0,5 Graduação em andamento - 0,2 Graduação concluída - 0,2	IBGE (2022); IPARDES (2022) Prahl et al., 2018; Warren-Myers et al., 2018; Hummel et al., 2021.
Exposição à Ondas	Distância da costa	Distância do assentamento urbano mais próximo do mar. Foi realizada uma medição manual da distância da costa utilizando o Google Earth Pro, com o objetivo de obter uma estimativa da distância entre um assentamento e o "começo do mar", utilizando a ferramenta de medição de distância, em metros (m).	Araújo et al., 2003; Bandeira, 1974; Komar, 1998; Li, 2020; Marone e Camargo, 1994; Martins, 2002; Padilla-Hernández e Monbaliu, 2001; Parise et al., 2009; Portobras, 1983; Reboita, 2008; Reboita et al., 2010; Rocha et al., 2004; Short, 1999; Wang et al., 2005.
	Elevação do nível do mar	Projeção da elevação do nível do mar para o período de 2021 a 2040, considerando dois cenários de emissão de gases de efeito estufa: SSP2-4.5 e SSP5-8.5.	
	Relevo	Agregado das unidades geomorfológica identificada na região do município.	
			MAPEAMENT O DIGITAL DE FORMAS DE RELEVO NO AMBIENTE

O cálculo do agregado dos valores foi realizado da seguinte forma:

Agregado dos valores de Relevo =
 (Percentual da cobertura geomorfológica do município) x (Peso atribuído) / (∑ pesos atribuídos)

Unidade geomorfológica – Peso

Planícies e Corpos d'água continental – 0,9

Planaltos (Baixo, Moderado, Alto e >1200m) – 0,4

Serras, Picos e Montanhas – 0,3

COSTEIRO DO PARANÁ (2020)

Erosão Costeira	Elevação do nível do mar	Idem “Elevação do nível do mar” no indicador “Exposição à Ondas”		Bush et al., 1999; Chaib et al., 2020; Del Río e Gracia, 2009; Faour et al., 2013; Ghoussein et al., 2018; Gornitz et al., 1991; Harvey et al., 1999; Kantamaneni et al., 2018; Lins de Barro e Muehe, 2010; McLaughlin e Cooper, 2010; Menezes et al., 2018; Muehe, 2006; Nunes, 2009; Pilkey e Cooper, 2004; Parthasarathy e Natesan, 2015; Satta et al., 2017; Thieler e Hammar-Klose, 1999; Zanetti et al., 2016; Yin et al., 2012; Zhu et al., 2018.
	Elevação máxima da maré	Altura máxima da maré entre os anos de 2004 e 2024.	Dado fornecido pelas estações da Marinha do Brasil nos municípios.	
	Geomorfologia	Agregado dos valores de altimetria e declividade na região do município. O cálculo do agregado dos valores foi realizado da seguinte forma: Agregado dos valores de altimetria e declividade = $(\sum (\text{Percentual da cobertura da altimetria do município}) \times (\text{Peso atribuído})) + (\sum (\text{Percentual da cobertura da declividade do município}) \times (\text{Peso atribuído})) / 2$ Pesos atribuídos para a altimetria: Até 200 metros acima do nível do mar – 0,6 Entre 30 e 1200 metros acima do nível do mar – 0,3 Acima de 1200 metros acima do nível do mar – 0,4 Pesos atribuídos para a declividade:	Mapas de geomorfologia, declividade e hipsometria de cada município, disponibilizados na plataforma do MapBiomas (2025).	

Suave ondulado 3 a 8 (%) e
 Ondulado 8 a 20%; Forte
 ondulado 20 a 45 (%) – 0,3

Ondulado, entre 8 a 20%; Forte
 ondulado 20 a 45%; Montanhoso
 45 a 75% e Escarpado >75% – 0,4

Plano, entre 0 a 3 %; Suave
 ondulado, entre 3 a 8 (%);
 Ondulado, entre 8 a 20% – 0,6

Deslizamentos	Eventos de precipitação extrema	A análise dos eventos extremos de precipitação foi realizada com base nas tabelas de precipitação diária (em mm) histórica entre 2014 e 2024, das estações pluviométricas do SIMEPAR e INMET, localizadas no litoral do Paraná.	SIMEPAR (2024, INMET (2024)	Ab'saber, 1970; Alvalá et al., 2019; Assis et al., 2018; Avila et al., 2016; Ceped, 2012; Froude e Petley, 2018; Highland e Bobrowsky, 2008; Ibge, 2010; Netto, 2011; Oliveira e Lima, 2019; Picanço et al., 2014; Ross, 2005; Sedec, 2019; Seluchi e Chou, 2009; Wallemacq et al., 2018.
	Declividade do terreno	Valor agregado da proporção da declividade do terreno dos municípios em cada faixa considerada, realizada com base em dados fornecidos pelo Serviços Geológicos do Brasil, destacando as porcentagens de áreas situadas em diferentes faixas de declividade.	Serviços Geológicos do Brasil (2024)	

Cálculo

Valor Agregado de Declividade =
 Σ (Porcentagem da Área por Faixa de Declividade $\times$ Peso da Faixa de Declividade)

Declividade (Categoria) – Peso:

0 a 3 (Plano) - 0,1

3 a 8 (Suave Ondulado) - 0,3

8 a 20 (Ondulado) - 0,5

20 a 45 (Forte Ondulado) - 0,7

45 a 75 (Montanhoso) - 0,9

> 75 (Escarpado) - 1,0

Inundações	Eventos de precipitação extrema	Idem “Eventos de precipitação extrema” no indicador “Deslizamentos”	Ferramenta de desnível e régua do Google Earth	Chakraborty et al., 2005; ESTAT, 2020; EEA, 2020; McGranahan et al., 2007; IPCC, 2014; Neumann et al., 2015; Rocha et al., 2020.
	Declividade dos assentamentos	Declividade do município como um todo, considerando a distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo e a respectiva declividade. Calculado da seguinte forma: Declividade dos assentamentos (Desnível do terreno / Distância do ponto mais alto ao ponto mais baixo do terreno) X 100		
Uso do Solo	Proporção de uso do solo	Esse indicador que mostra os diferentes padrões morfológicos ao longo da costa, incluindo áreas com vegetação, áreas pavimentadas e áreas sem revestimento. Quanto maior for a alteração do estado natural da cobertura do solo, maior será sua susceptibilidade aos impactos costeiros. Percentual do uso do solo = (Área do tipo de uso do solo / Área total do município) × 100 Valor Agregado = $\sum$ (Porcentagem do uso do solo × Peso atribuído) / (Pesos) Uso do solo – Peso: Áreas protegidas ou Habitat Natural - 0,2 Área Rural - 0,5 Área Urbana - 1,0		Pierri, 2003; Pierri et al., 2006.

REFERÊNCIAS

Densidade Populacional

CIUREAN, R.L., SCHROETER, D., GLADE, T. (2013). Conceptual frameworks of vulnerability assessments for natural disasters reduction. In: Tiefenbacher J (Eds.). Approaches to disaster management: Examining the implications of hazards, emergencies and disasters. InTech, Rijeka, pp. 3–32. Disponível em: <https://cdn.intechopen.com/pdfswm/42656.pdf>. Acesso em abril de 2020.

ESTADES, N. P. Paraná coast: between natural wealth and social poverty. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 8, p. 25-41, jul./dez. 2003. Editora UFPR.

PRAKASH, S., SHARMA, M. C., KUMAR, R., DHINWA, P. S., SASTRY, K. L. N., & RAJAWAT, A. S. (2016). Mapping and assessing land degradation vulnerability in Kangra district using physical and socio-economic indicators. *Spatial Information Research*, 24, 733–744.

STERZEL, T., LUDEKE, M. K. B., WALTHER, C., KOK, M. T., SIETZ, D., & LUCAS, P. L. (2020). Typology of coastal urban vulnerability under rapid urbanization. *PLoS ONE*, 15(1), e0220936. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220936>.

UNEP (2005). *Assessing Coastal Vulnerability: Developing a Global Index for Measuring Risk*. UNEP. Nairobi, Kenya. Disponível em: <https://www.scribd.com/document/330492777/Assessing-Coastal-Vulnerability-Developing-a-Global-Index-for-Measuring-Risk>. Acesso em março de 2020.

Nível Socioeconômico

AERTS, J.C.J.H. et al. Cost estimates for flood resilience and protection strategies in New York city: flood management strategies for New York city. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1294, p. 1-104, 2013. DOI: 10.1111/nyas.12200.

HALLEGATTE, S. et al. Future flood losses in major coastal cities. *Nature Climate Change*, v. 3, p. 802-806, 2013. DOI: 10.1038/nclimate1979.

WEI, D.; CHATTERJEE, S. *Economic Impact of Sea Level Rise to the City of Los Angeles (Final Report)*. Price School of Public Policy and Center for Risk and Economic Analysis of Terrorism Events, University of Southern California, Los Angeles, CA, 2013.

BHATTACHAN, A. et al. Sea level rise impacts on rural coastal social-ecological systems and the implications for decision making. *Environmental Science & Policy*, v. 90, p. 122-134, 2018. DOI: 10.1016/j.envsci.2018.10.006.

PRAHL, B.F. et al. Damage and protection cost curves for coastal floods within the 600 largest European cities. *Scientific Data*, v. 5, art. 180034, 2018. DOI: 10.1038/sdata.2018.34.

WARREN-MYERS, G. et al. Estimating the potential risks of Sea Level rise for public and private property ownership, occupation and management. *Risks*, v. 6, p. 37, 2018. DOI: 10.3390/risks6020037.

HUMMEL, M.A. et al. Economic evaluation of sea-level rise adaptation strongly influenced by hydrodynamic feedbacks. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 118, art. e2025961118, 2021. DOI: 10.1073/pnas.2025961118.

Exposição a ondas

ARAÚJO, C.E.S.; FRANCO, D.; MELO, E.; PIMENTA, F. Wave Regime Characteristics of The Southern Brazilian Coast. In: *Proceedings of the sixth international conference on coastal and port engineering in developing countries, Proceedings COPEDEC VI*, Colombo, Sri Lanka, 2003. Paper 097, p. 15.

BANDEIRA, J.V. *Estudo estatístico das ondas ao largo da Baía de Paranaguá*, 1974. Dissertação (Mestrado em Oceanologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1974.

KOMAR, P.D. *Beach processes and sedimentation*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1998.

LI, C.Y.; SHIH, R.S.; WENG, W.K. Investigation of Ocean-Wave-Focusing Characteristics Induced by a Submerged Crescent-Shaped Plate for Long-Crested Waves. *Water*, 12(2), p. 1-17, 2020.

MARONE, E.; CAMARGO, R. *Marés meteorológicas no litoral do Estado do Paraná: O evento de 18 de agosto de 1993*. *Nerítica*, 8 (1-2), p. 73-85, 1994.

MARTINS, G.J. *Dinâmica da zona de arrebenção e suas potenciais consequências no transporte de sedimentos na costa adjacente à desembocadura sul do complexo estuarino de Paranaguá-Pr*. Dissertação (Mestrado em Geologia Ambiental) - Setor de ciências da terra, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.

PADILLA-HERNÁNDEZ, R.; MONBALIU, J. Energy balance of wind waves as a function of the bottom friction formulation. *Coastal Engineering*, 43(2): 131-148, 2001.

PARISE, C.K.; CALLIARI, L.J.; KRUSCHES, N. Extreme storm surges in the south of Brazil: atmospheric conditions and shore erosion. *Brazilian Journal of Oceanography*, 57 (3), p. 175-188, 2009.

PORTOBRAS. Campanha de medições de ondas em Paranaguá – PR, período 21.08.1982 a 21.01.1993. Rio de Janeiro, Inst. Psq. Hidrog. (INPH), Div. Lev. (DIDELE), 1983.

REBOITA, M.S. Ciclones Extratropicais sobre o Atlântico Sul: Simulação Climática e Experimentos de Sensibilidade. Tese de Doutorado (Doutorado Meteorologia). Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

REBOITA, M.S.; ROCHA, R.P.; AMBRIZZI, T.; SUGAHARA, S. South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3). *Climate Dynamic*, 35, p. 1331–1347, 2010.

ROCHA, R.P.; SUGAHARA, S.; SILVEIRA, R.B. Sea waves generated by extratropical cyclones in the South Atlantic Ocean: hindcast and validation against altimeter data. *Weather and Forecasting*, 19, p. 398 – 410, 2004.

SHORT, A.D. Handbook of beach and shoreface morphodynamics. London: John Wiley, 1999.

WANG, X.L.; SWAIL, V.R.; ZWIERS, F.W. Climatology and Changes of Extratropical Cyclone Activity: Comparison of ERA40 with NCEP–NCAR Reanalysis for 1958–2001. *Journal of Climate*, 19, p. 3145-3166, 2005.

Erosão Costeira

BUSH, D. M.; NEAL, W.; YOUNG, R.; PILKEY, O. Utilization of geoindicators for rapid assessment of coastal-hazard risk and mitigation. *Ocean and Coastal Management*, v. 42, n. 8, p. 647-670, 1999. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(99\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(99)00027-7).

CHAIB, W.; GUERFI, M.; HEMDANE, Y. Evaluation of coastal vulnerability and exposure to erosion and submersion risks in Bou Ismail Bay (Algeria) using the coastal risk index (CRI). *Arabian J. Geosci.*, v. 13, 2020. DOI: 10.1007/s12517-020-05407-6

DEL RÍO, L.; GRACIA, F. J. Geomorphology erosion risk assessment of active coastal cliffs in temperate environments. *Geomorphology*, v. 112, p. 82-95, 2009.

FAOUR, G.; FAYAD, A.; MHAWEJ, M. GIS-based approach to the assessment of coastal vulnerability to Sea Level rise: case study on the eastern mediterranean. *JSME*, v. 1, 2013, p. 41-48.

GHOUSSEIN, Y.; MHAWEJ, M.; JAFFAL, A.; FADEL, A.; EL HOURANY, R.; FAOUR, G. Vulnerability assessment of the South-Lebanese coast: a GIS-based approach. *Ocean Coast Manag.*, v. 158, 2018, p. 56-63. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.03.028

GORNITZ, V.; WHITE, T. W.; CUSHMAN, R. M. Vulnerability of the US to future sea level rise CONF-910780-1. Presented at the Conference: 7. Symposium on Coastal and Ocean Management (1991) Long Beach, CA (USA).

HARVEY, N.; CLOUSTON B.; CARVALHO P. Improving coastal vulnerability assessment methodologies for integrated coastal zone management: an approach from South Australia. *Australian Geographical Studies*, v. 37, n.1, p.50-69, 1999. DOI: 10.1111/1467-8470.00065.

KANTAMANENI, K.; PHILLIPS, M.; THOMAS, T.; JENKINS, R. Assessing coastal vulnerability: development of a combined physical and economic index. *Ocean Coast Manag.*, v. 158, 2018, p. 164-175. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.03.039.

LINS DE BARROS, F. M.; MUEHE, D. Avaliação local da vulnerabilidade e riscos de inundação na zona costeira da Região dos Lagos, Rio de Janeiro. *Quaternary and Environmental Geosciences*, v. 2, n. 1, p. 55-66, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.5380/abequa.v2i1-2.14106>.

MCLAUGHLIN, S.; COOPER, J. A. G. A multi-scale coastal vulnerability index: a tool for coastal managers? *Environ. Hazards*, v. 9, p. 233-248, 2010. DOI: 10.3763/ehaz.2010.0052.

MENEZES, A. F.; PEREIRA, P. de S.; GONÇALVES, R. M.; ARAÚJO, T. C. M. de; SOUZA, P. H. G. de O. Análise da vulnerabilidade à erosão costeira através de geoindicadores nas praias de Piedade e Paiva (PE), Brasil. *Geociências*, São Paulo, UNESP, v. 37, n. 2, p. 455-465, 2018.

- MUEHE, D. Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006.
- NUNES, M. et al. Hazard assessment in rock cliffs at Central Algarve (Portugal): a tool for coastal management. *Ocean & Coastal Management*, v. 52, p. 506-515, 2009.
- PILKEY, O. H.; COOPER, J. A. G. Society and sea level rise. *Science*, v. 303, p. 1781-1782, 2004.
- PARTHASARATHY, A.; NATESAN, U. Coastal vulnerability assessment: a case study on erosion and coastal change along Tuticorin Gulf of Mannar. *Nat. Hazard.*, v. 75, 2015, p. 1713-1729. DOI: 10.1007/s11069-014-1394-y
- SATTA, A.; PUDDU, M.; VENTURINI, S.; GIUPPONI, C. Assessment of coastal risks to climate change related impacts at the regional scale: the case of the Mediterranean region. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, v. 24, pp. 284-296, 2017. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.06.018.
- SOUZA, C. R. de G. A erosão costeira e os desafios da gestão costeira no Brasil. *Revista de Gestão Costeira Integrada*, n. 9, p. 17-37, 2009.
- THIELER, E.R.; HAMMAR-KLOSE, E.S. National Assessment of Coastal Vulnerability to Sea-Level Rise: Preliminary Results for the U.S. Atlantic Coast (Report No. Open-File Report 99-593). U.S. Geological Survey, Woods Hole, Massachusetts, USA, 1999.
- TSOUKALA, V. K. et al. An integrated wave modelling framework for extreme and rare events for climate change in coastal areas – the case of Rethymno, Crete. *Oceanologia*, v. 58, p. 71-89, 2016. DOI: 10.1016/j.oceano.2016.01.002.
- ZANETTI, V. B.; SOUSA JUNIOR, W. C. DE; DE FREITAS, D. M. A Climate Change Vulnerability Index and Case Study in a Brazilian Coastal City. *Sustainability*, v. 8, 2016, p. 811. DOI: 10.3390/su8080811
- YIN, J.; YIN, Z.; WANG, J.; XU, S. National assessment of coastal vulnerability to sea-level rise for the Chinese coast. *J. Coast Conserv.*, v. 16, 2012, p. 123-133. DOI: 10.1007/s11852-012-0180-9
- ZHU, Z.T.; CAI, F.; CHEN, S.L.; GU, D.Q.; FENG, A.P.; CAO, C.; QI, H.S.; LEI, G. Coastal vulnerability to erosion using a multi-criteria index: a case study of the Xiamen coast. *Sustainability*, v. 11, 2018. DOI: 10.3390/su11010093

Deslizamentos de terra

- AB'SABER, A. Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil. *Revista Orientação*, São Paulo: IG-USP, 1970.
- ALVALÁ, R.C.S. et al. Mapping characteristics of at-risk population to disasters in the contexto of Brazilian early warning system. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, v. 41, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101326>. Acesso em: novembro de 2019.
- ASSIS, M.C.A. et al. Estimation of exposed population to landslides and floods risk areas in Brazil, on an intra-urban scale. *Int. J. Disaster Risk Reduct.*, v. 31, p. 449–459, 2018.
- AVILA, A. et al. Recent precipitation trends, flash floods and landslides in Southern Brazil. *Environmental Research Letters*, v. 11, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/11/114029>.
- CEPED - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, Universidade Federal de Santa Catarina. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais: 1991– 2010. Vol. Brasil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012.
- FROUDE, M. J.; PETLEY, D. N. Global fatal landslide occurrence from 2044 to 2016. *Natural Hazards Earth System Sciences*, v. 18, p. 2161-2181, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/nhess-18-2161-2018>.
- HIGHLAND, L.M.; BOBROWSKY, P. The Landslide Handbook—A Guide to Understanding Landslides. United States Geological Survey: Reston, VA, USA, 2008.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Censo demográfico 2010. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default>. Acesso em: novembro de 2019.
- NETTO, A. L. C. January 2011: The extreme landslide disaster in Brazil. In: MARGOTTINI, C.; CANUTI, P.; SASSA, K. (Ed.) *Landslide Science and Practice*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-642-31319-6_51.

OLIVEIRA, D. H. M. C.; LIMA, K. C. What is the return period of intense rainfall events in the capital cities of the northeast region of Brazil? *Atmospheric Science Letters*, v. 20, p. 1-11, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/asl.934>.

PICANÇO, J. et al. *Typology of Rainfall-Triggered Landslides in the Urban Area of Antonina, Southern Brazil. Landslide Science for a Safer Geoenvironment*, 2014. ISBN : 978-3-319-04995-3.

ROSS, J. L. S. *Geografia do Brasil*. São Paulo: EDUSP, 2005.

SEDEC (Secretaria Nacional de Defesa Civil – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2iD). Disponível em: <https://s2id-search.labtrans.ufsc.br>. Acesso em: agosto de 2019.

SELUCHI, M. E.; CHOU, S. C. Synoptic patterns associated with landslide events in the Serra do Mar, Brazil. *Theoretical and Applied Climatology*, v. 98, p. 67-77, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00704-008-0101-x>.

WALLEMACQ, P. et al. *Economic losses, poverty & disasters 1998- 2017*. Technical report, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35610.08643>.

Inundações

Chakraborty, J.; Tobin, G.A.; Montz, B.E. Population Evacuation: Assessing Spatial Variability in Geophysical Risk and Social Vulnerability to Natural Hazards. *Nat. Hazards Rev. Am. Soc. Civ. Eng.* 2005, 6, 23–33.

ESTAT. Nearly half of the population of EU countries with a sea border is located in coastal regions. Statistics in focus. Available online: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5281405/KS-SF-09-047-EN.PDF/121dae7c-a53c-464a-baca-a314e652f4e7> (accessed on 28 January 2020).

EEA. The changing faces of Europe's coastal areas. EEA Report, European Environment Agency, Copenhagen. Available online: https://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_6 (accessed on 28 January 2020)

McGranahan, G., Balk, D., Anderson, B. The rising tide: Assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones. *Environ. Urbaniz.* 2007, 19, 17–37.

IPCC, 2014: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. In Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Field, C.B.; Barros, V.R.; Dokken, D.J.; Mach, K.J.; Mastrandrea, M.D.; Bilir, T.E.; Chatterjee, M.; Ebi, K.L.; Estrada, Y.O.; Genova, R.C.; et al.; Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK and New York, NY, USA; pp. 1132.

Neumann, B.; Vafeidis, A.T.; Zimmermann, J.; Nicholls, R.J. Future coastal population growth and exposure to sea-level rise and coastal flooding—a global assessment. *PLoS ONE* 2015, 10, e0118571.

Rocha; Antunes, ; Catita, (2020). *Coastal Vulnerability Assessment Due to Sea Level Rise: The Case Study of the Atlantic Coast of Mainland Portugal*. *Water*, 12(2), 360–. doi:10.3390/w12020360

Uso do Solo

PIERRI, N. O litoral do Paraná: entre a riqueza natural e a pobreza social *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, Curitiba, n. 8, p. 25-41, jul./dez. 2003.

Pierri, Náina; Angulo, Rodolfo José; Souza, Maria Cristina de; Kim, Minela K. (2006). A ocupação e o uso do solo no litoral paranaense: condicionantes, conflitos e tendências. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 13(), –. doi:10.5380/dma.v13i0.9849

FONTES

Mapeamento digital de formas de relevo no ambiente costeiro do Paraná. Revista de Geografia (Online), v. 217, p. 349-608, 2020.

IPCC AR6 (Relatório de Avaliação do IPCC): A plataforma foi utilizada para acessar as projeções climáticas sobre o nível do mar e outros dados relacionados às mudanças climáticas globais.

Proposta metodológica para a classificação de unidades de relevo na porção central da planície costeira do Paraná - Brasil, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20502/rbgeomorfologia.v24i4.2395>

PARDES. *MontaCadPdf1: Município 83370*. Disponível em:

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83370&btOk=ok>.

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83350>

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83260>

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83200>

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83255&btOk=ok>

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83280&btOk=ok>

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83390>

<https://www.sinageo.org.br/2016/trabalhos/6/6-405-1168.html>

Plano Diretor Municipal de Antonina (2012)

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná-2004.

Revisão do Plano Diretor do Município de Guaratuba (2021)

Plano Diretor Participativo e de Desenvolvimento Integrado de Matinhos-2006.

Tese de doutorado de Leonardo Cury (2009),

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Paranaguá (2007)

Diagnóstico Ambiental da APA de Guaraqueçaba, Plano de Gestão Ambiental da APA de Guaraqueçaba-1995

MapBiomas (2025) – Coleção 9 da série anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil.

Simepar <https://bdmep.inmet.gov.br>